IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2007
Examen Final

Total de Puntos:	84
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas

21 Pts

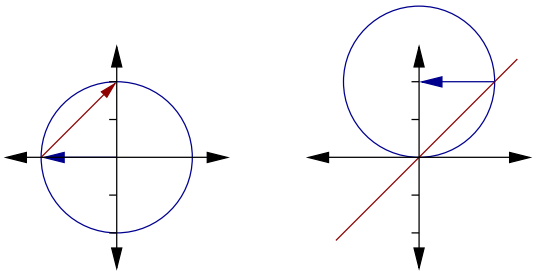
1. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Fourier, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{F}} \subset \mathbb{F}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$. El elemento neutro del operador $*$ en $\tilde{\mathbb{F}}$ es: 1 Pt

⊗ a) $\delta(t)$
○ b) $u(t)$
○ c) $\cos(\omega_0 t)$
○ d) $e^{j\omega_0 t}$
○ e) El operador $*$ no tiene elemento neutro

Cualquier función convolucionada con $\delta(t)$ produce la misma función.

2. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 2$ y $\angle w = 45°$. Encuentre gráficamente $\angle z$ y $|w|$ si se sabe además que $z + w = 2j$. 2 Pts

Hay dos caminos gráficos para encontrar los números complejos



Puede iniciarse desde cero con todos los números que tiene magnitud dos (un círculo de radio 2), y hacia $2j$ debe llegar un número con ángulo $45°$. Por otro lado, de cero puede iniciarse con todos los número con $45°$ (un rayo), y centrar en $2j$ el círculo representando todos los números de magnitud dos. En ambos casos se nota que $\angle z = 180°$ y que $|w| = 2\sqrt{2}$.

3. El número complejo $j^{1/j}$ es igual a: 1 Pt

- ◯ a) 0
- ◯ b) 1
- ◯ c) j
- ◯ d) $1/j$
- ⊗ e) $e^{\pi/2}$

Basta con reemplazar j por $e^{j\pi/2}$, tal que, al multiplicar el exponente por $1/j$, brinda la respuesta indicada.

4. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(-z^*)$. Se cumple entonces: 1 Pt

- ◯ a) $X(z) = X(-z)$
- ◯ b) $X(z) = -X(-z)$
- ⊗ c) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ d) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje imaginario del plano z
- ◯ e) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría

5. Encuentre los valores de a y b para que la función

$$f(z) = (x^2 - y + ay^2 - 1) + j(bxy + x)$$

con $z = x + jy$ sea analítica en todo punto $z \in \mathbb{C}$. 2 Pts

Con $u(x,y) = x^2 - y + ay^2 - 1$ y $v(x,y) = bxy + x$ se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y por lo tanto:

$$\frac{\partial}{\partial x}u(x,y) = 2x \stackrel{!}{=} \frac{\partial}{\partial y}v(x,y) = bx \Rightarrow b = 2$$

$$\frac{\partial}{\partial y}u(x,y) = -1 + 2ay \stackrel{!}{=} -\frac{\partial}{\partial x}v(x,y) = -by - 1 \Rightarrow 2a = -by \Rightarrow a = -1$$

6. Encuentre qué permutación de los términos a la izquierda se aplica a las funciones a la derecha, de modo que todas las correspondencias sean correctas, cuando se sabe que $x, y \in \mathbb{R}$, y $z \in \mathbb{C}$: 2 Pts

A	Función analítica	B	$a(x,y) = x^3 - 3xy^2$
B	Función armónica	C	$h(x,y) = 3x^2y - y^3$, de $a(x,y)$
C	Función conjugada	D	$s(x,y) = x^3 - y^3 + jxy$
D	Función de variable compleja	A	$u(z) = z^2 + 2$

7. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=-3}^{\infty} \frac{a^n}{(n+3)!}(z - z_0)^n$$

Asocie los términos a la izquierda con los puntos y valores a la derecha:

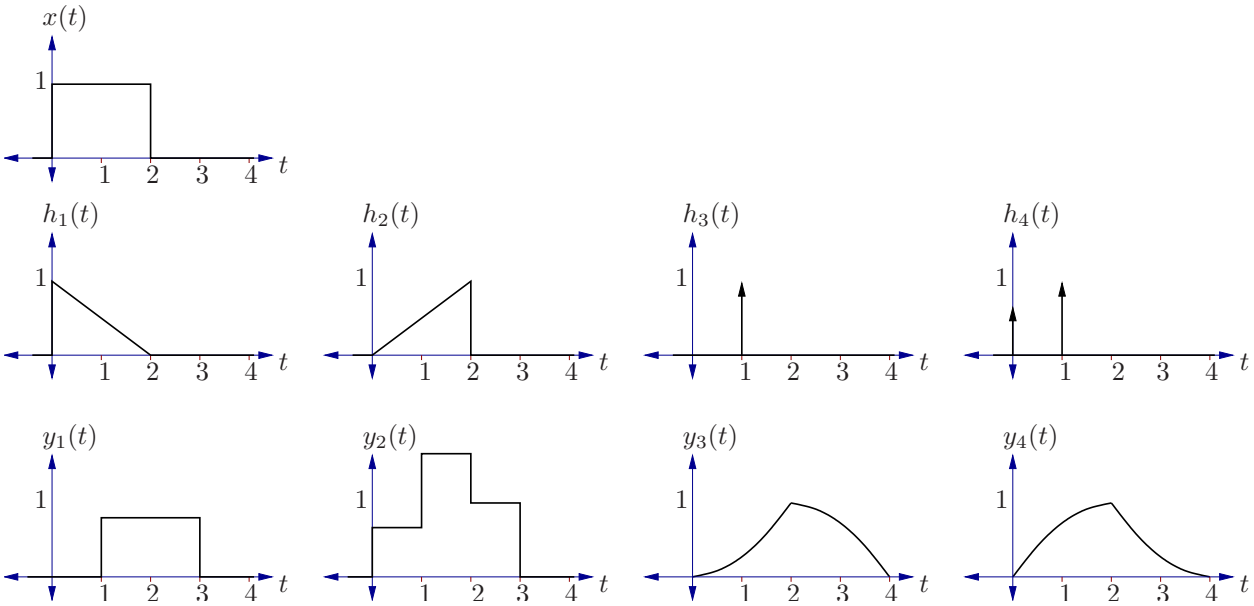
A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

	-3
B	3
A	z_0
D	$1/2a$
	$a/24$
	a^3
C	No aplica

8. Una función $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ es modulada con una función $\cos(2\pi f_m)$ con $f_m = 5\,\text{kHz}$. Se ha medido energía de la señal resultante en las frecuencias 1 kHz y 11 kHz. La frecuencia f_0 es entonces: 2 Pts

- ◯ a) $f_0 = 1\,\text{kHz}$
- ◯ b) $f_0 = 4\,\text{kHz}$
- ◯ c) $f_0 = 5\,\text{kHz}$
- ⊗ d) $f_0 = 6\,\text{kHz}$
- ◯ e) Falta información para calcular f_0

9. Todas las funciones $y_i(t)$ en la tercera fila de la siguiente figura pueden producirse por medio de la convolución del impulso rectangular $x(t)$ mostrado en la primera fila, convolucionado con las funciones h_i en la segunda fila. 2 Pts



Indique a continuación con cuáles funciones debe convolucionarse $x(t)$ para producir las funciones y_i correspondientes:

$y_1(t) = x(t) * h_3(t)$ $\quad$ $y_2(t) = x(t) * h_4(t)$

$y_3(t) = x(t) * h_2(t)$ $\quad$ $y_4(t) = x(t) * h_1(t)$

10. Una señal $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j\omega)| = 0$ para $\omega > 2\pi \cdot 2000\,\text{rad/s}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 1000\,\text{Hz}$
- ◯ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 2000\,\text{Hz}$
- ⊗ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 4000\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 1000\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 2000\,\text{Hz}$
- ◯ g) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 4000\,\text{Hz}$

11. Asocie los valores de la integral de contorno

$$\oint_C \frac{z(z-1)}{(z+1)^2(z-2)}\,dz$$

listados al lado derecho con las regiones de convergencia indicadas al lado izquierdo. 2 Pts

	C
A	$\|z\| = 1/2$ en sentido negativo
B	$\|z-1\| = 3/2$ en sentido positivo
C	$3e^{-j\theta}+1$, con θ de 0 a 2π
D	Borde en sentido positivo de $-2 < \mathrm{Re}\{z\} < 1$ y $-1 < \mathrm{Im}\{z\} < 1$

	Valor
C	$-2\pi j$
A	0
B	$4\pi j/9$
D	$14\pi j/9$
	$2\pi j$

12. Calcule utilizando métodos de integración de variable compleja el valor de la integral de variable real x: 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)^3}\,dx$$

Puesto que el denominador tiene un orden mayor que 2 se cumple, con C un contorno de integración formado por el eje real del plano z y regreso con un arco de círculo en el semiplano superior:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)^3}\,dx &= \oint_C \frac{1}{(z^2+4)^3}\,dz \\
&= \oint_C \frac{1}{(z+j2)^3(z-j2)^3}\,dz \\
&= \frac{2\pi j}{2!}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{(z+j2)^3}\bigg|_{z=2j} \\
&= j\pi\frac{\partial}{\partial z}\frac{-3}{(z+j2)^4}\bigg|_{z=2j} \\
&= j\pi\frac{\partial}{\partial z}\frac{12}{(z+j2)^5}\bigg|_{z=2j} \\
&= j\pi\frac{\partial}{\partial z}\frac{12}{j1024} = \frac{3\pi}{256}
\end{aligned}$$

Problema 1 (16 Puntos) Mapeos

El siguiente mapeo

$$w = f(z) = \frac{z - j}{z + j} \tag{1.1}$$

se utilizará para transformar la región R_1 del plano complejo z especificada por $|\operatorname{Re}\{z\}| \leq 1$ y $|\operatorname{Im}\{z\}| \leq 1$, a otra región en el plano complejo w.

1.1. Grafique la región R_1 en el plano complejo z. 1 Pt

La región es un cuadrado con longitud 2 a cada lado, centrado en cero.

1.2. Determine el mapeo inverso de $w = f(z)$. 1 Pt

$$z = \frac{-jw - j}{w - 1} = -j\frac{w + 1}{w - 1}$$

1.3. Separe el mapeo (1.1) en sus componentes de escalado, rotación, traslación e inversión, e indique éstos en su orden de aplicación y las cantidades correspondientes. 5 Pts

El mapeo se puede descomponer como

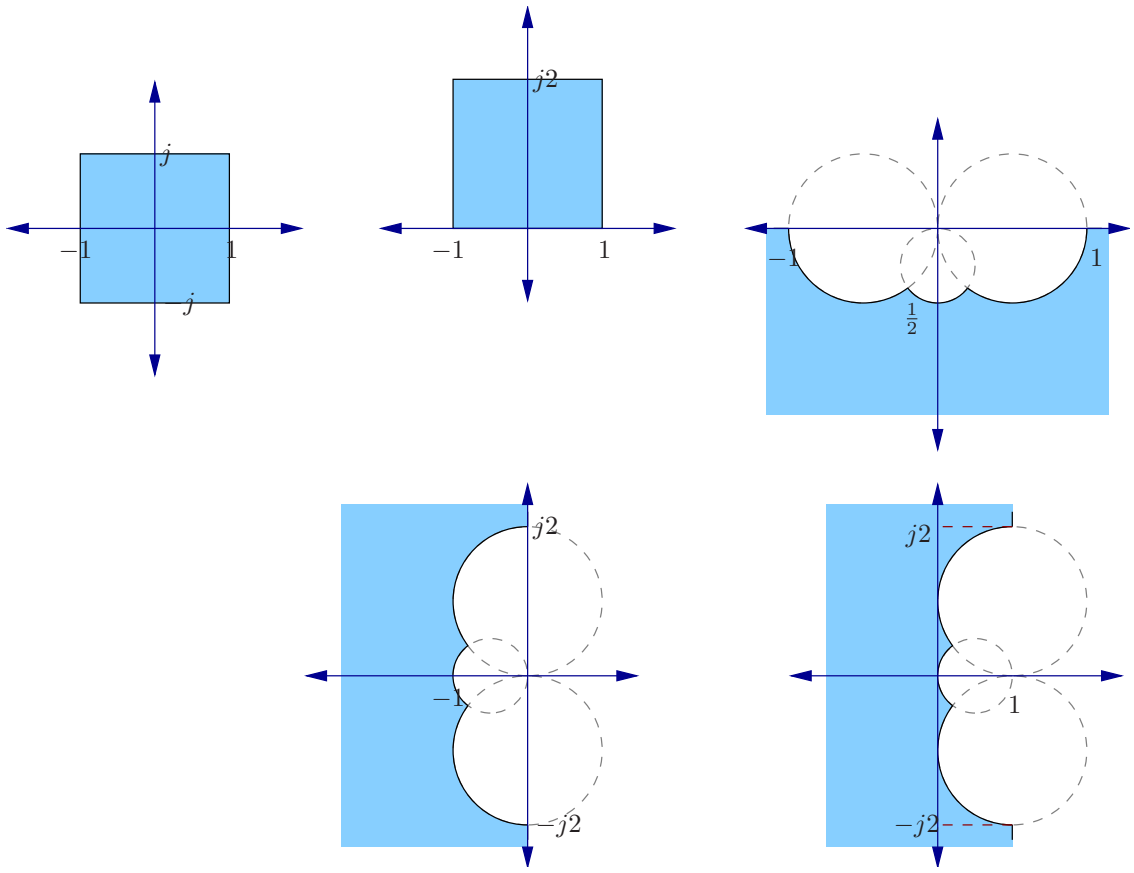
$$w = 1 - \frac{2j}{z + j}$$

Que corresponde:

1. *Desplazamiento hacia "arriba" una unidad.*
2. *Inversión*
3. *Escalado por factor 2*
4. *Rotación en $-90°$*
5. *Desplazamiento hacia la derecha una unidad.*

1.4. Encuentre la imagen en el plano w de la región R_1 descrita anteriormente, si se aplica el mapeo (1.1). 4 Pts

La próxima figura muestra los pasos del mapeo descritos anteriormente aplicados a la región R_1.



El mapeo de inversión transforma el segmento inferior del cuadrado en el eje real del plano w, eliminando el intervalo $[-1, 1]$. El lado izquierdo es un segmento de una recta vertical que pasa por -1, la cual es mapeada a un círculo centrado en el eje real que pasa por 0 y por -1. El lado derecho de forma equivalente es transformado a un segmento del circulo centrado en el eje real que pasa por 0 y por 1. Por último, el lado superior es transformado en un círculo centrado en el eje imaginario que pasa por cero y por $1/2$.

1.5. Indique dónde el mapeo $f(z)$ **no** es conforme. 2 Pts

La función $f(z)$ es analítica en todo el plano excepto en $z = -j$, donde por lo tanto tampoco será conforme. Puesto que $f'(z) = 2j/(z + j)^2$ se hace cero solo para $z = \infty$, entonces se deduce que $f(z)$ no es conforme en $z = -j$ y $z = \infty$.

1.6. Encuentre los puntos fijos del mapeo $w = f(z)$. 3 Pts

Los puntos fijos se obtienen solucionando

$$z = \frac{z - j}{z + j}$$
$$z^2 + jz = z - j$$
$$z^2 + z(-1 + j) + j = 0$$

lo cual tiene soluciones

$$\begin{aligned} z_{0,1} &= \frac{1-j \pm \sqrt{(-1+j)^2 - 4j}}{2} \\ &= \frac{1-j \pm \sqrt{(1-2j-1) - 4j}}{2} \\ &= \frac{1-j \pm \sqrt{-6j}}{2} \end{aligned}$$

y considerando que

$$\begin{aligned} \sqrt{-6j} &= \left(6e^{-j\pi/2}e^{j2\pi k}\right)^{1/2} \\ &= \sqrt{6}e^{-j\pi/4}e^{j\pi k} \\ &= \pm\sqrt{3}(1-j) \end{aligned}$$

se obtiene finalmente que los puntos fijos están dados por

$$\begin{aligned} z_0 &= \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1-j) \\ z_1 &= \frac{1-\sqrt{3}}{2}(1-j) \end{aligned}$$

<u>Problema 2</u> (8 Puntos) Ortogonalidad

La figura 2.1 presenta un conjunto de 6 funciones.

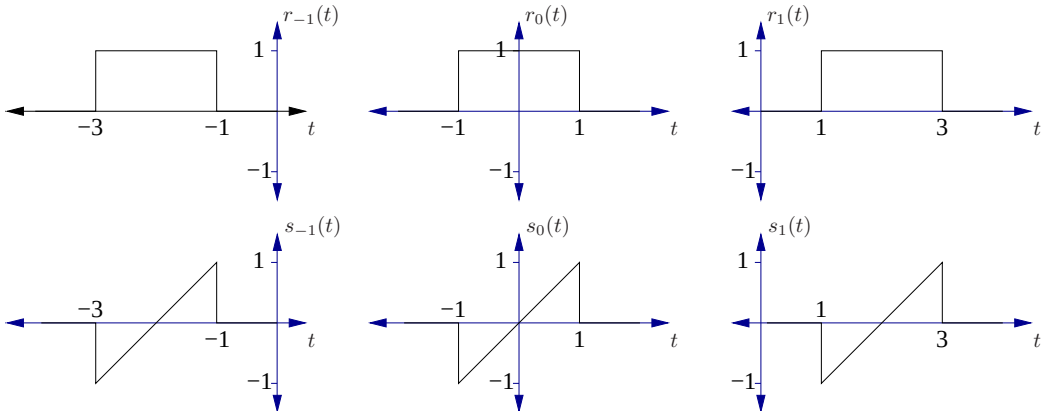


Figura 2.1: Conjunto de seis funciones.

2.1. Determine la norma de $r_k(t)$ y de $s_k(t)$ para todo k. 2 Pts

La norma de las funciones se calcula con

$$\|u_k(t)\|^2 = \langle u_k, u_k \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} u_k^*(t) u_k(t)\, dt$$

que es el área bajo la curva del producto de la función consigo misma. Los desplazamientos en el tiempo no modifican esta área si se mantiene la forma de la función, por lo que todas las funciones $s_k(t)$ tienen igual norma. Lo mismo ocurre para las funciones $r_k(t)$. De este modo

$$\|s_k(t)\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2\,dt = \left.\frac{t^3}{3}\right|_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$
$$\|r_k(t)\|^2 = \int_{-1}^{1} dt = t|_{-1}^{1} = 2$$

2.2. Indique cuál subconjunto de funciones en la figura 2.1 constituye la base ortogonal con el mayor número de elementos. Justifique. 1 Pt

Puesto que el área bajo la curva del producto de cualquier par de funciones es cero, todas ellas constituyen una base ortogonal.

2.3. Encuentre los coeficientes a_k y b_k de la combinación lineal

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-1}^{1} [a_k s_k(t) + b_k r_k(t)]$$

que mejor aproxima a la función $x(t)$ en la figura 2.2 (es decir, los coeficientes que conducen a la menor distancia entre $x(t)$ y $\hat{x}(t)$ definida como $\|x(t) - \hat{x}(t)\|$). 3 Pts

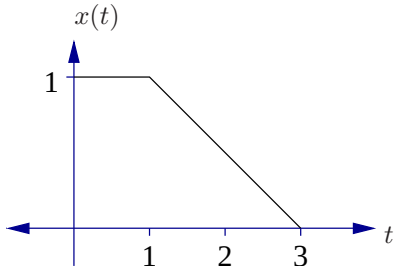


Figura 2.2: Función $x(t)$ a aproximar.

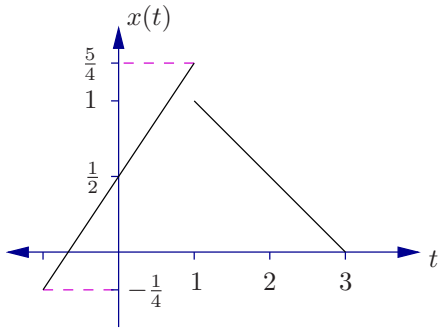
Puesto que todas las funciones conforman una base ortogonal, los coeficientes de cada función $u_k(t)$ se calculan con

$$c_k = \frac{\langle u_k(t), x(t)\rangle}{\|u_k(t)\|^2}$$

Puesto que el valor de $x(t)$ es cero para $t < 0$, los coeficientes a_{-1} y b_{-1} deben ser cero. Para obtener la sección en el intervalo $[1, 3]$ se observa claramente que con $a_1 = -1/2$, $b_1 = 1/2$ se reproduce a la perfección ese segmento. El a_0 se obtiene con

$$a_0 = \frac{\langle s_0(t), x(t)\rangle}{\|s_0(t)\|^2} = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} s_0(t)x(t)\,dt = \frac{3}{2}\int_{0}^{1} t\,dt = \frac{3}{2}\left.\frac{t^2}{2}\right|_{0}^{1} = \frac{3}{4}$$
$$b_0 = \frac{\langle r_0(t), x(t)\rangle}{\|r_0(t)\|^2} = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} r_0(t)x(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_{0}^{1} dt = \frac{1}{2}$$

2.4. Grafique la mejor aproximación de $x(t)$, obtenida en el punto anterior. 2 Pts



Problema 3 (14 Puntos) Análisis de Fourier

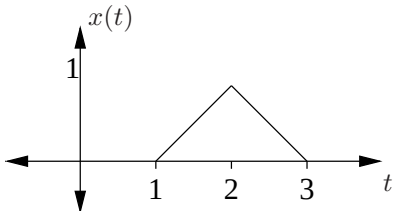
Considere la función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} t-1 & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ -t+3 & \text{si } 2 \leq t \leq 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Esta función tiene como transformada de Fourier:

$$\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

3.1. Grafique $x(t)$ 1 Pt



3.2. Utilice una combinación lineal de escalamientos y desplazamientos en el tiempo de $x(t)$ para generar la función $y(t)$ mostrada en la figura 3.1 2 Pts

$$y(t) = x\left(\frac{t}{2}+\frac{3}{2}\right) + x\left(\frac{t}{2}+\frac{5}{2}\right)$$

3.3. Demuestre utilizando las propiedades de la transformada de Fourier y la expresión encontrada en el punto anterior, que $Y(j\omega) = \mathscr{F}\{y(t)\}$ es 3 Pts

$$Y(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)\cos(\omega)$$

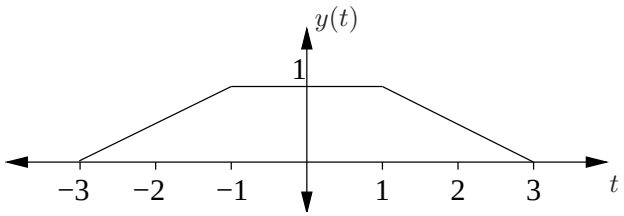


Figura 3.1: Función $y(t)$ a generar como combinación de desplazamientos y escalamientos en el tiempo de $x(t)$.

Utilizando primero la expansión de la señal seguida por el desplazamiento se cumple:

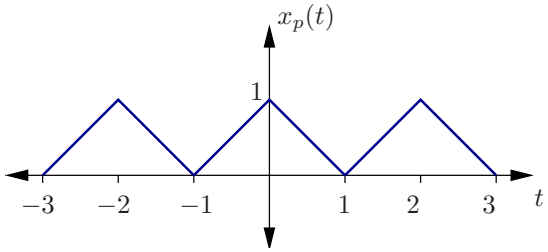
$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= 2e^{j3\omega}X(j2\omega) + 2e^{j5\omega}X(j2\omega) \\ &= 2X(j2\omega)e^{j4\omega}\left[\frac{e^{-j\omega}+e^{j\omega}}{2}2\right] \\ &= 4X(j2\omega)e^{j4\omega}\cos(\omega) \\ &= 4e^{-j4\omega}\,\mathrm{sa}^2(\omega)e^{j4\omega}\cos(\omega) \\ &= 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)\cos(\omega) \end{aligned}$$

3.4. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x(t) & 1 < t \leq 3 \\ x_p(t \pm 2) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3 < t < 3$. 1 Pt

La función $x_p(t)$ es una función triangular positiva como la mostrada:



3.5. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \tag{3.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, etc.) 3 Pts

La función es real, par, continua, pero con primera derivada discontinua. Esto implica que los coeficientes c_k deben ser reales (por ser $x_p(t)$ par), son en magnitud pares y en fase impares (puesto que $x_p(t)$ es real), y deben decrecer a una tasa k^2 (porque $x_p(t)$ es continua pero no su primera derivada).

3.6. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega)$ dada en el enunciado para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (3.1) correspondiente a $x_p(t)$. Debe simplificar la expresión de c_k para utilizar una expresión con únicamente constantes reales y la variable entera k. 4 Pts

Los coeficientes corresponden con muestras del espectro continuo de $X(j\omega)$:

$$c_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0) = \frac{1}{2} X(jk\pi)$$

donde $T = 2$ y $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$, por lo que

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2} e^{j2\omega} \operatorname{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\Big|_{\omega=k\pi} \\ &= \frac{1}{2} e^{j2k\pi} \operatorname{sa}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{sa}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\operatorname{sen}(k\pi/2)}{k\pi/2}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\pi^2}\frac{\operatorname{sen}^2(k\pi/2)}{k^2} \end{aligned}$$

y puesto que $\operatorname{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots\}$ *entonces*

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

<u>Problema 4</u> (13 Puntos) Transformada de Laplace y sistemas LTI

Un sistema LTI causal en reposo se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) - 2\alpha \frac{d}{dt} y(t) + (\alpha^2 - 1) y(t) = x(t) \tag{4.1}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

4.1. Encuentre la función de transferencia del sistema $H(s)$. 2 Pts

La función de transferencia está definida como $Y(s)/X(s)$ donde $Y(s) \bullet\!\!-\!\!\circ\, X(s)$. Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de (4.1) se obtiene

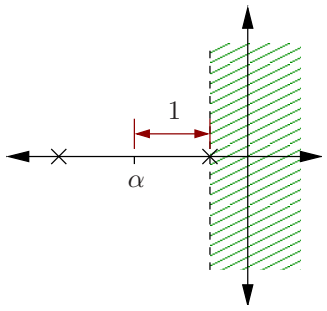
$$\begin{aligned} s^2Y(s) - 2\alpha sY(s) + (\alpha^2 - 1)Y(s) &= X(s) \\ Y(s)\left[s^2 - 2\alpha s + (\alpha^2 - 1)\right] &= X(s) \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{1}{s^2 - 2\alpha s + (\alpha^2 - 1)} \end{aligned}$$

4.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique en el diagrama la región de convergencia correspondiente. 3 Pts

Los polos se encuentran en

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{2\alpha \pm \sqrt{4\alpha^2 - 4(\alpha^2 - 1)}}{2} \\ &= \alpha \pm 1 \end{aligned}$$

Puesto que se indica que el sistema es causal, entonces la ROC debe ser derecha:



4.3. Indique el rango de valores de α para los cuales el sistema es estable. 1 Pt

El sistema es estable si su ROC contiene al eje $j\omega$, lo que ocurre solo si $\alpha < -1$.

4.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema. 4 Pts

El sistema tiene un par de polos complejos conjugados, lo que implica que $h(t)$ estará dado por una función sinusoidal atenuada exponencialmente. Utilizando el método tradicional:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{(s - (\alpha + 1))(s - (\alpha - 1))} \\ &= \frac{1}{(s - p_1)(s - p_2)} \\ &= \frac{A}{s - p_1} + \frac{B}{s - p_2} \end{aligned}$$

con $p_1 = \alpha + 1$ y $p_1 = \alpha - 1$. Para encontrar A se multiplican los dos últimos términos por $s - p_1$ y se hace $s \to p_1$ con lo que

$$A = \frac{1}{p_1 - p_2} = \frac{1}{2}$$

y de modo similar para B

$$B = \frac{1}{p_2 - p_1} = -\frac{1}{2}$$

Y puesto que $1/(s-p_1) \bullet\!\!-\!\!\circ\, e^{p_1 t}u(t)$ *entonces*

$$\begin{aligned} h(t) &= Ae^{p_1 t}u(t) + Be^{p_2 t}u(t) \\ &= \frac{1}{2}\left[e^{(\alpha+1)t} - e^{(\alpha-1)t}\right]u(t) \\ &= \frac{1}{2}e^{\alpha t}\left[e^{t} - e^{-t}\right]u(t) \\ &= e^{\alpha t}\,\mathrm{senh}(t)u(t) \end{aligned}$$

Se observa que para $\alpha < -1$ $h(t)$ *decrece para* $t > 0$*, como debe ser para un sistema estable y causal.*

4.5. Al sistema se le introduce ahora la señal

$$x(t) = \delta(t) + [(\alpha^2 - 1)t - 2\alpha]u(t)$$

Encuentre la respuesta $y(t)$ del sistema a dicha entrada. 3 Pts

Debe encontrarse $X(s)$ *y para encontrar* $Y(s)$ *se realiza*

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

Se tiene entonces

$$\begin{aligned} X(s) &= 1 + \frac{\alpha^2 - 1}{s^2} - \frac{2\alpha}{s} \\ &= \frac{s^2 + (\alpha^2 - 1) - 2\alpha s}{s^2} \end{aligned}$$

Los ceros ya se determinaron, y se encuentran en

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \frac{2\alpha \pm \sqrt{4\alpha^2 - 4(\alpha^2 - 1)}}{2} \\ &= \alpha \pm 1 \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{(s-\alpha-1)(s-\alpha+1)}{s^2} \\ Y(s) &= H(s)X(s) \\ &= \frac{1}{(s-\alpha-1)(s-\alpha+1)}\frac{(s-\alpha-1)(s-\alpha+1)}{s^2} \\ &= \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$



$$y(t) = tu(t)$$

Problema 5 (12 Puntos) Transformada z y sistemas en tiempo discreto

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso[1]

$$h(n) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}n\right) u(n) \tag{5.1}$$

5.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

Del formulario se obtiene directamente

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1}\operatorname{sen}(\pi/6)}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/6) + z^{-2}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

5.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

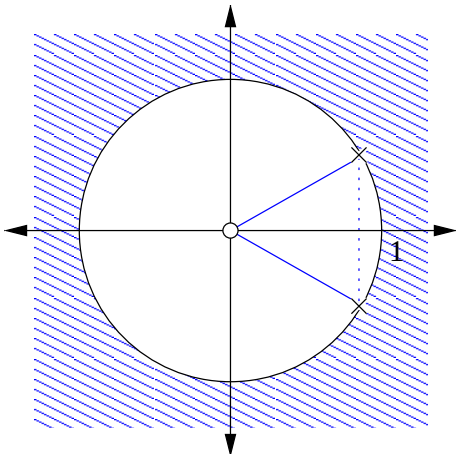
Para encontrar los polos y ceros se multiplica la expresión anterior por z^2/z^2:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{1}{2}z}{z^2 - \sqrt{3}z + 1} \\ &= \frac{z}{2(z - p_1)(z - p_2)} \end{aligned}$$

donde los polos $p_{1,2}$ se obtienen con:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{\sqrt{3} \pm \sqrt{3 - 4}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \pm j\frac{1}{2} \\ &= e^{\pm j\frac{\pi}{6}} \end{aligned}$$

De este modo, la expresión $H(z)$ tiene un cero en $z = 0$ y otro en $z = \infty$ y dos polos complejos conjugados en $e^{\pm j\frac{\pi}{6}}$.



[1] Recuerde que $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ y $\operatorname{sen}(\pi/6) = 1/2$

Puesto que los dos polos se encuentran exactamente sobre el círculo unitario, entonces la ROC excluye a $|z| = 1$ y el sistema es inestable.

5.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

La ecuación de diferencias se obtiene directamente de $H(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}}$$

$$Y(z)\left[1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}\right] = X(z)\left[\frac{1}{2}z^{-1}\right]$$

$$\bullet\!\!-\!\!\circ$$

$$y(n) - \sqrt{3}y(n-1) + y(n-2) = \frac{1}{2}x(n-1)$$

$$y(n) = \sqrt{3}y(n-1) - y(n-2) + \frac{1}{2}x(n-1)$$

5.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales $y(-1) = \sqrt{3}/2$, y $y(-2) = 1/2$. 5 Pts

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

De la ecuación de diferencias se obtiene utilizando la transformada unilateral:

$$y(n) = \sqrt{3}y(n-1) - y(n-2) + \frac{1}{2}x(n-1)$$

$$\circ\!\!-\!\!\bullet$$

$$Y(z) = \sqrt{3}\left[Y(z)z^{-1} + y(-1)\right] - \left[Y(z)z^{-2} + z^{-1}y(-1) + y(-2)\right] + \frac{1}{2}\left[X(z)z^{-1} + x(-1)\right]$$

$$Y(z)\left[1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}\right] = X(z)\frac{1}{2}z^{-1} + [\sqrt{3}y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1} + \frac{1}{2}x(-1)$$

$$Y(z) = X(z)\frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}} + \frac{[\sqrt{3}y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1} + \frac{1}{2}x(-1)}{1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}}$$

Considerando que la entrada es cero y los valores iniciales dados se obtiene

$$Y(z) = \frac{[\sqrt{3}y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1}}{1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}}$$

$$= \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{3}z^{-1} + z^{-2}}$$

$$= \frac{1 - \cos(\pi/6)z^{-1}}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/6) + z^{-2}}$$

De la tabla de transformadas se obtiene finalmente

$$y(t) = \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) u(t)$$